Sistema de análisis Inteligente para Operaciones Rappi

Sergio Guecha
Aspirante al cargo de **AI Engineer en Rappi**

Contexto & Approach

El reto no es acceder a los datos, sino convertirlos en decisiones accionables de forma rápida y escalable.

Contexto

- Acceso limitado a datos (requiere SQL / Python)
- Análisis manual y repetitivo
- Escalabilidad limitada (múltiples países y zonas)
- Falta de consistencia en la interpretación de insights
- Tiempo de reacción lento en la toma de decisiones
- Sistema reactivo (no detecta problemas automáticamente)

Approach

- Chatbot para consultas en lenguaje natural
- Motor automático de generación de insights
- Reporte ejecutivo estructurado (PDF)
- Enfoque en precisión, escalabilidad y proactividad

Demo del BOT

Interfaz simple en terminal que permite consultas en lenguaje natural, generación de reportes automáticos y exportación a PDF, facilitando el acceso a datos sin conocimientos técnicos.

```
================================================================================
SISTEMA DE ANÁLISIS INTELIGENTE PARA OPERACIONES RAPPI
================================================================================

Comandos:
- Haz preguntas en lenguaje natural
- Escribe 'reporte' para ver el reporte ejecutivo
- Escribe 'guardar pdf' para generar el PDF
- Escribe 'salir' para cerrar

Pregunta:
```

```
Pregunta: ¿Cuáles son las 5 zonas con mayor Lead Penetration esta semana?

Respuesta:
      COUNTRY       CITY                ZONE    ZONE_TYPE   L0W_ROLL
3622       CO    Pereira       SAMARIA_2_PEI  Non Wealthy  34.800000
11528      CO    Pereira         Pinares Sur      Wealthy   0.695400
11321      CO  Cartagena  Horizonte Campanos  Non Wealthy   0.634435
2535       CO  Cartagena          La siriaca      Wealthy   0.600614
3433       CO  Manizales     Zona Villapilar  Non Wealthy   0.600403
```

La imagen muestra las 5 zonas con mayor Lead Penetration en la semana actual. Se observa que Pereira y Cartagena concentran varias de las zonas con mejor desempeño, principalmente en segmentos Non-Wealthy, lo que indica una alta capacidad de conversión en estos mercados.

Pregunta: ¿Qué zonas presentan deterioro consistente en Gross Profit UE en las últimas semanas y qué otras métricas están afectadas en esas mismas zonas?

Respuesta:

	COUNTRY	CITY	ZONE	METRIC	LAST_3_VALUES	TREND
0	AR	Bahia Blanca	BAHIA_BLANCA_NORTE	MLTV Top Verticals Adoption	[0.1023995577, 0.09893012703, 0.09165297509]	Consistent deterioration
1	AR	Bahia Blanca	BAHIA_BLANCA_NORTE	Retail SST > SS CVR	[0.8931882178, 0.8762949692, 0.8598123293]	Consistent deterioration
2	AR	Bahia Blanca	BAHIA_BLANCA_SUR	MLTV Top Verticals Adoption	[0.06754042076, 0.06489071847, 0.05860249413]	Consistent deterioration
3	AR	Bahia Blanca	BAHIA_BLANCA_SUR	Restaurants SST > SS CVR	[0.9225141784, 0.92164993, 0.9207282225]	Consistent deterioration
4	AR	Bariloche	BARILOCHE_CENTRO	% PRO Users Who Breakeven	[0.05846153846, 0.05135951662, 0.04761904762]	Consistent deterioration
5	AR	Buenos Aires	Avellaneda - Sarandi	Retail SST > SS CVR	[0.9122291929, 0.9041128719, 0.8930580243]	Consistent deterioration
6	AR	Buenos Aires	BERAZATEGUI	Non-Pro PTC > OP	[0.7171416279, 0.6964777227, 0.685719966]	Consistent deterioration
7	AR	Buenos Aires	BERAZATEGUI	Retail SST > SS CVR	[0.885583012, 0.8775113702, 0.8752212392]	Consistent deterioration
8	AR	Buenos Aires	Belgrano	% Restaurants Sessions With Optimal Assortment	[0.9688346266, 0.9679153913, 0.9678524692]	Consistent deterioration
9	AR	Buenos Aires	Boulogne	Perfect Orders	[0.8758989768, 0.8675426839, 0.8661602449]	Consistent deterioration

La imagen muestra zonas que presentan un deterioro consistente en varias métricas durante las últimas semanas. Se observa que ciudades como Bahía Blanca y Buenos Aires concentran múltiples zonas con caídas sostenidas, lo que indica problemas operativos persistentes y no eventos puntuales. Esto sugiere que estas zonas requieren atención prioritaria, ya que el deterioro afecta diferentes métricas clave de manera simultánea.

```
Pregunta: ¿Cuáles son las zonas que más crecen en órdenes en las últimas 5 semanas y qué podría explicarlo?

Respuesta:
Interpretación:
Las zonas con mayor crecimiento en órdenes se concentran principalmente en Medellin. En promedio, estas zonas muestran un Lead Penetration medio, Perfect Orders estable y un Gross Profit UE fuerte. Esto sugiere que el crecimiento podría estar explicado más por u
na buena ejecución operativa y una experiencia de pedido consistente que por una penetración excepcional.

Hallazgos por zona:
- Poblado_guayabal (Medellin): crecimiento de 11039 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Poblado_guayabal (Medellin): crecimiento de 11039 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Sabaneta (Medellin): crecimiento de 8640 órdenes; posible explicación: alto Perfect Orders, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Sabaneta (Medellin): crecimiento de 8640 órdenes; posible explicación: alto Perfect Orders, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Laureles_belén (Medellin): crecimiento de 5793 órdenes; posible explicación: alto Perfect Orders, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Laureles_belén (Medellin): crecimiento de 5793 órdenes; posible explicación: alto Perfect Orders, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Envigado (Medellin): crecimiento de 5407 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Envigado (Medellin): crecimiento de 5407 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Caribe_centro (Medellin): crecimiento de 2252 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Caribe_centro (Medellin): crecimiento de 2252 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.

Detalle estructurado:
COUNTRY     CITY             ZONE      L4W      L3W      L2W      L1W      L0W  ORDER_GROWTH  LEAD_PENETRATION  PERFECT_ORDERS  GROSS_PROFIT_UE  PRO_ADOPTION
     CO Medellin Poblado_guayabal 106785.0 117266.0 120384.0 121428.0 117824.0       11039.0             0.473           0.874            2.688           NaN
     CO Medellin Poblado_guayabal 106785.0 117266.0 120384.0 121428.0 117824.0       11039.0             0.473           0.874            2.688           NaN
     CO Medellin         Sabaneta  23111.0  29363.0  30960.0  31873.0  31751.0        8640.0             0.414           0.880            2.246           NaN
     CO Medellin         Sabaneta  23111.0  29363.0  30960.0  31873.0  31751.0        8640.0             0.414           0.880            2.246           NaN
     CO Medellin   Laureles_belén  98857.0 103624.0 106250.0 105879.0 104650.0        5793.0             0.323           0.897            2.629           NaN
     CO Medellin   Laureles_belén  98857.0 103624.0 106250.0 105879.0 104650.0        5793.0             0.323           0.897            2.629           NaN
     CO Medellin         Envigado  43804.0  48767.0  50142.0  50336.0  49211.0        5407.0             0.430           0.855            2.308           NaN
     CO Medellin         Envigado  43804.0  48767.0  50142.0  50336.0  49211.0        5407.0             0.430           0.855            2.308           NaN
     CO Medellin    Caribe_centro  32034.0  34037.0  34475.0  33873.0  34286.0        2252.0             0.244           0.857            2.254           NaN
     CO Medellin    Caribe_centro  32034.0  34037.0  34475.0  33873.0  34286.0        2252.0             0.244           0.857            2.254           NaN
```

```
Pregunta: ¿Qué zonas tienen alto Lead Penetration pero bajo Perfect Orders?

Respuesta:
    COUNTRY                CITY                        ZONE  L0W_ROLL_M1  L0W_ROLL_M2
223      EC              Ambato                    Floresta         34.6     0.792756
317      EC           Guayaquil              Villa del Rey         29.0     0.852731
244      MX             Tlaxcala            TLX San Esteban         11.9     0.761505
324      EC           Guayaquil                     Matices          9.4     0.846120
465      BR            Campinas  SP - VCP - Jardim Santa Cruz          3.1     0.619248
123      BR             Jundiai             Varzea Paulista          3.0     0.390826
809      MX  Cadereyta De Jimenez              CAD EL MILAGRO          3.0     0.841943
869      BR            Campinas    SP - VCP - Jardim Itatinga          2.4     0.576020
292      BR            Londrina                       Leonor          2.3     0.542411

--------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
Pregunta: ¿Cuáles son las zonas que más crecen en órdenes en las últimas semanas y qué podría explicarlo?

Respuesta:
Interpretación:
Las zonas con mayor crecimiento en órdenes se concentran principalmente en Medellin. En promedio, estas zonas muestran un Lead Penetration medio, Perfect Orders estable y un Gross Profit UE fuerte. Esto sugiere que el crecimiento podría estar explicado más por u
na buena ejecución operativa y una experiencia de pedido consistente que por una penetración excepcional.

Hallazgos por zona:
- Poblado_guayabal (Medellin): crecimiento de 11039 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Poblado_guayabal (Medellin): crecimiento de 11039 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Sabaneta (Medellin): crecimiento de 8640 órdenes; posible explicación: alto Perfect Orders, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Sabaneta (Medellin): crecimiento de 8640 órdenes; posible explicación: alto Perfect Orders, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Laureles_belén (Medellin): crecimiento de 5793 órdenes; posible explicación: alto Perfect Orders, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Laureles_belén (Medellin): crecimiento de 5793 órdenes; posible explicación: alto Perfect Orders, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Envigado (Medellin): crecimiento de 5407 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Envigado (Medellin): crecimiento de 5407 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Caribe_centro (Medellin): crecimiento de 2252 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.
- Caribe_centro (Medellin): crecimiento de 2252 órdenes; posible explicación: Perfect Orders aceptable, Lead Penetration con espacio de mejora, Gross Profit UE fuerte.

Detalle estructurado:
COUNTRY     CITY             ZONE      L4W      L3W      L2W      L1W      L0W  ORDER_GROWTH  LEAD_PENETRATION  PERFECT_ORDERS  GROSS_PROFIT_UE  PRO_ADOPTION
     CO Medellin Poblado_guayabal 106785.0 117266.0 120384.0 121428.0 117824.0       11039.0             0.473           0.874            2.688           NaN
     CO Medellin Poblado_guayabal 106785.0 117266.0 120384.0 121428.0 117824.0       11039.0             0.473           0.874            2.688           NaN
     CO Medellin         Sabaneta  23111.0  29363.0  30960.0  31873.0  31751.0        8640.0             0.414           0.880            2.246           NaN
     CO Medellin         Sabaneta  23111.0  29363.0  30960.0  31873.0  31751.0        8640.0             0.414           0.880            2.246           NaN
```

Insights Automáticos

```
================================================================================
REPORTE EJECUTIVO
================================================================================

Resumen Ejecutivo:
1. Se detectó una anomalía relevante en Taubaté MP para la métrica Gross Profit UE.
2. Se identificó deterioro consistente en BAHIA_BLANCA_NORTE para la métrica MLTV Top Verticals Adoption.
3. Se detectó una oportunidad en FS Parque Jardim Europa/Vila Riachuelo — BAU por buen desempeño operativo con espacio de crecimiento.
4. El benchmarking muestra diferencias relevantes entre países y tipos de zona.
5. Se observan relaciones entre métricas operativas que pueden apoyar decisiones de negocio.

Recomendaciones:
1. Revisar operativamente las zonas con anomalías negativas para identificar causas raíz.
2. Monitorear semanalmente las métricas con deterioro consistente.
3. Priorizar acciones comerciales en zonas con alta calidad operativa y baja penetración.
4. Usar benchmarking por país y tipo de zona para una priorización más precisa.

--- ANOMALÍAS ---
COUNTRY      CITY                ZONE   ZONE_TYPE ZONE_PRIORITIZATION          METRIC     WEEK       VALUE  PREV_VALUE     CHANGE_PCT
     BR   Taubate         Taubaté MP Non Wealthy     Not Prioritized Gross Profit UE L6W_ROLL   -4.575041    0.003298 -138806.547252
     AR   Mendoza GRAN_MENDOZA_GODOY Non Wealthy     Not Prioritized Gross Profit UE L0W_ROLL   -1.693752    0.001261 -134401.454374
     CO Florencia           Florencia Non Wealthy     Not Prioritized Gross Profit UE L4W_ROLL -156.058339    1.079196  -14560.613491
     MX     Tulum          TUL_Tulum     Wealthy         Prioritized Gross Profit UE L7W_ROLL   -0.324606    0.002750  -11901.742652
     EC    Ambato           Floresta Non Wealthy     Not Prioritized Gross Profit UE L1W_ROLL   -1.241840    0.013723   -9149.137671
Conclusión: la principal anomalía se concentra en la zona Taubaté MP para la métrica Gross Profit UE, por lo que conviene revisar si hubo un evento operativo puntual.

--- TENDENCIAS NEGATIVAS ---
COUNTRY         CITY                ZONE                          METRIC                                    LAST_3_VALUES                  TREND
     AR Bahia Blanca BAHIA_BLANCA_NORTE MLTV Top Verticals Adoption  [0.1023995577, 0.09893012703, 0.09165297509] Consistent deterioration
     AR Bahia Blanca BAHIA_BLANCA_NORTE         Retail SST > SS CVR    [0.8931882178, 0.8762949692, 0.8598123293] Consistent deterioration
     AR Bahia Blanca   BAHIA_BLANCA_SUR MLTV Top Verticals Adoption [0.06754042076, 0.06489071847, 0.05860249413] Consistent deterioration
     AR Bahia Blanca   BAHIA_BLANCA_SUR    Restaurants SST > SS CVR       [0.9225141784, 0.92164993, 0.9207282225] Consistent deterioration
     AR    Bariloche   BARILOCHE_CENTRO   % PRO Users Who Breakeven [0.05846153846, 0.05135951662, 0.04761904762] Consistent deterioration
Conclusión: la zona BAHIA_BLANCA_NORTE presenta deterioro sostenido en MLTV Top Verticals Adoption, lo que sugiere un problema persistente más que una fluctuación aislada.

--- OPORTUNIDADES ---
COUNTRY              CITY                                      ZONE ZONE_TYPE_LP ZONE_PRIORITIZATION_LP        METRIC_LP  L8W_ROLL_LP  L7W_ROLL_LP  L6W_ROLL_LP  L5W_ROLL_LP  L4W_ROLL_LP  L3W_ROLL_LP  L2W_ROLL_LP  L1W_ROLL_LP  L0W_ROLL_LP ZONE_TYPE_PO ZONE_PRI
ORITIZATION_PO      METRIC_PO  L8W_ROLL_PO  L7W_ROLL_PO  L6W_ROLL_PO  L5W_ROLL_PO  L4W_ROLL_PO  L3W_ROLL_PO  L2W_ROLL_PO  L1W_ROLL_PO  L0W_ROLL_PO
     BR             Bauru FS Parque Jardim Europa/Vila Riachuelo — BAU  Non Wealthy        Not Prioritized Lead Penetration          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN          NaN     0.100000     0.100000  Non Wealthy        N
ot Prioritized Perfect Orders     0.866667     0.933333     0.966667          NaN     0.966667          NaN          NaN     1.000000     1.000000
     BR            Macae     MP Riviera Fluminense/Praia Campista MEA  Non Wealthy        Not Prioritized Lead Penetration     0.214286     0.250000     0.273810     0.285714     0.321429     0.348214     0.366071     0.375000     0.339286  Non Wealthy        N
ot Prioritized Perfect Orders          NaN          NaN     1.000000          NaN     1.000000          NaN     1.000000          NaN     1.000000
     MX   San Luis Potosi                                 SLP_Sendero  Non Wealthy           Prioritized Lead Penetration     0.156547     0.156100     0.155602     0.155502     0.155901     0.157142     0.160588     0.166278     0.169446  Non Wealthy
   Prioritized Perfect Orders     0.910073     0.908430     0.906475     0.898027     0.903043     0.906163     0.907680     0.916116     0.912411
     BR          Niteroi                                Centro / Icaraí      Wealthy        Not Prioritized Lead Penetration     0.087412     0.086329     0.084973     0.084433     0.084840     0.083751     0.081838     0.079784     0.075637      Wealthy        N
ot Prioritized Perfect Orders     0.860545     0.860771     0.879808     0.890269     0.891240     0.909057     0.914546     0.901247     0.894618
     CL Santiago De Chile                               lo_barnechea      Wealthy          High Priority Lead Penetration     0.592712     0.593360     0.593525     0.594007     0.592229     0.587599     0.583604     0.584302     0.586956      Wealthy
 High Priority Perfect Orders     0.918055     0.912749     0.898343     0.891717     0.890938     0.899481     0.903568     0.909526     0.905598
Conclusión: FS Parque Jardim Europa/Vila Riachuelo — BAU aparece como una oportunidad atractiva para impulsar crecimiento, ya que combina señales operativas favorables con espacio para expansión.

--- BENCHMARK ---
COUNTRY   ZONE_TYPE  L0W_ROLL
     EC Non Wealthy 16.377150
     EC     Wealthy  8.492886
     PE Non Wealthy  0.978156
     CO Non Wealthy  0.615021
     CL     Wealthy  0.390674
Conclusión: el benchmark sugiere que en EC el segmento Non Wealthy muestra el mejor desempeño relativo dentro de la muestra analizada.
```

Reporte Ejecutivo de Insights Operacionales

Resumen Ejecutivo

- Se detectó una anomalía relevante en Taubaté MP para la métrica Gross Profit UE.
- Se identificó deterioro consistente en BAHIA_BLANCA_NORTE para la métrica MLTV Top Verticals Adoption.
- Se detectó una oportunidad en FS Parque Jardim Europa/Vila Riachuelo - BAU por buen desempeño operativo con espacio de crecimiento.
- El benchmarking muestra diferencias relevantes entre países y tipos de zona.
- Se observan relaciones entre métricas operativas que pueden apoyar decisiones de negocio.

Recomendaciones

- Revisar operativamente las zonas con anomalías negativas para identificar causas raíz.
- Monitorear semanalmente las métricas con deterioro consistente.
- Priorizar acciones comerciales en zonas con alta calidad operativa y baja penetración.
- Usar benchmarking por país y tipo de zona para una priorización más precisa.

Anomalías

COUNTRY	CITY	ZONE	ZONE_TYPE	ZONE_PRIORITIZATION	METRIC
BR	Taubate	Taubaté MP	Non Wealthy	Not Prioritized	Gross Profit UE
AR	Mendoza	GRAN_MENDOZA_GODOY	Non Wealthy	Not Prioritized	Gross Profit UE
CO	Florencia	Florencia	Non Wealthy	Not Prioritized	Gross Profit UE
MX	Tulum	TUL_Tulum	Wealthy	Prioritized	Gross Profit UE
EC	Ambato	Floresta	Non Wealthy	Not Prioritized	Gross Profit UE

Conclusión: la principal anomalía se concentra en la zona Taubaté MP para la métrica Gross Profit UE, por lo que conviene revisar si hubo un evento operativo puntual.

Tendencias Negativas

COUNTRY	CITY	ZONE	METRIC	LAST_3_VALUES	TREND
AR	Bahia Blanca	BAHIA_BLANCA_NORTE	MLTV Top Vertic...	[0.1023995577, ...	Consistent dete...
AR	Bahia Blanca	BAHIA_BLANCA_NORTE	Retail SST > SS...	[0.8931882178, ...	Consistent dete...
AR	Bahia Blanca	BAHIA_BLANCA_SUR	MLTV Top Vertic...	[0.06754042076,...	Consistent dete...
AR	Bahia Blanca	BAHIA_BLANCA_SUR	Restaurants SST...	[0.9225141784, ...	Consistent dete...
AR	Bariloche	BARILOCHE_CENTRO	% PRO Users Who...	[0.05846153846,...	Consistent dete...

Conclusión: la zona BAHIA_BLANCA_NORTE presenta deterioro sostenido en MLTV Top Verticals Adoption, lo que sugiere un problema persistente más que una fluctuación aislada.

Oportunidades

COUNTRY	CITY	ZONE	ZONE_TYPE_LP	ZONE_PRIORITIZATION_LP	METRIC_LP
BR	Bauru	FS Parque Jardi...	Non Wealthy	Not Prioritized	Lead Penetration
BR	Macae	MP Riviera Flum...	Non Wealthy	Not Prioritized	Lead Penetration
MX	San Luis Potosi	SLP_Sendero	Non Wealthy	Prioritized	Lead Penetration
BR	Niteroi	Centro / Icaraí	Wealthy	Not Prioritized	Lead Penetration
CL	Santiago De Chile	lo_barnechea	Wealthy	High Priority	Lead Penetration

Conclusión: FS Parque Jardim Europa/Vila Riachuelo - BAU aparece como una oportunidad atractiva para impulsar crecimiento, ya que combina señales operativas favorables con espacio para expansión.

Benchmark

COUNTRY	ZONE_TYPE	L0W_ROLL
EC	Non Wealthy	16.37715007434632
EC	Wealthy	8.49288559193
PE	Non Wealthy	0.9781560606411144
CO	Non Wealthy	0.6150206524888235
CL	Wealthy	0.3906736839899...

Conclusión: el benchmark sugiere que en EC el segmento Non Wealthy muestra el mejor desempeño relativo dentro de la muestra analizada.

Correlaciones

METRIC_1	METRIC_2	CORRELATION
MLTV Top Verticals ...	Turbo Adoption	0.731
% Restaurants Sessi...	Restaurants SS > AT...	0.709
MLTV Top Verticals ...	Pro Adoption (Last ...	0.705
Non-Pro PTC > OP	Restaurants SS > AT...	0.702
% PRO Users Who Bre...	Restaurants SS > AT...	0.688
% PRO Users Who Bre...	% Restaurants Sessi...	0.652
% Restaurants Sessi...	Restaurants SST > S...	0.643
Restaurants SS > AT...	Restaurants SST > S...	0.632

Conclusión: la relación más fuerte observada es entre MLTV Top Verticals Adoption y Turbo Adoption (correlación = 0.731), lo que sugiere una posible conexión operativa entre ambas métricas.

Decisiones Técnicas

Arquitectura

- Arquitectura modular (data, logic, chatbot, insights, report)
- Separación de responsabilidades
- Pipeline: datos → análisis → interpretación → reporte

IA / LLM

- Enfoque basado en reglas (determinístico)
- Uso opcional de LLM (Gemini)
- Interpretación controlada de resultados

Trade-offs

- Precisión vs flexibilidad → se priorizó precisión
- Interpretación controlada vs generación libre
- Simplicidad vs complejidad del NLP

Limitaciones y Próximos pasos

Limitaciones

- NLP basado en reglas (baja flexibilidad)
- Sin visualización gráfica (solo texto)
- Interpretación basada en heurísticas
- No integración en tiempo real con fuentes externas

Próximos pasos

- Integrar LLM para mayor comprensión del lenguaje
- Implementar dashboard interactivo
- Mejorar motor de insights (modelos más avanzados)
- Conectar con datos en tiempo real
- Priorización automática de alertas

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!